# 第三方服務接入
# 健康管理系統流程

## 版本

| 版本 | 說明 | 日期 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| V1.0.0 | 第一版 | 2025/05/29 | Johnlai |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 摘要

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

# 接入前準備事項

1. 服務串接前，請先向系統服務提供商，取得下列資訊。

(1) 應用服務金鑰 : 串接系統 API 時，計算簽名之用，包含 存取代碼(Key ID)、存取密鑰(Secret)等。每次呼叫系統 API 時，都需要於 Http Header 內，夾帶存取代碼及簽名等，方便系統進行身份驗證之用(請參考 附註 1 說明)

- 存取代碼 : 應用服務金鑰的唯一識別 ID，例如 2667927133076827 等
- 存取密鑰 : 應用服務金鑰的密鑰，例如 0a1iyrP1LnyVBKle11md0YSCjjoQP4gx 等

(2) 取得會員所屬場域代號 : 請洽系統服務提供商確認，第三方會員應該使用那個場域，是否需要建一個新的場域，亦或者使用現有場域等(請參考 附註 2 說明)

- 場域代號 : 系統內場域的唯一識別碼，例如 民生館的場域代碼為 H1NGNZYX6F 等

# 接入流程

## 1. 會員介接

(1) 會員關係串接 ： 本系統的每一個會員均有一個唯一識別 ID (Member ID)。若要，進行會員相關的資料取得與操作時，均可以使用此 ID 來取得。第三方服務串接資料時，請自行維護本地會員與本系統會員 ID 的對應關係，以利資訊取得。

(2) 會員帳號 CRUD : 請針對每一個第三方服務會員，創建一個系統會員，並取得會員 ID。

| API Path |
| --- |
| POST api/v1/console/member/create |
| Description |
| Create member. (創建會員) |
| Body |

```
{
  "registerSourceID": "1",     // (必填) 0: Mobile APP 註冊, 1: 場域註冊, 2: 其他
  "name": "小黑 3",             // (必填) 會員名稱
  "sexy": "M",                 // (必填) 性別, M: Male, F: Female
  "birthday": "2000-01-22",    // (必填) 生日
  "countryCode": "TWN",        // (必填) 國碼, 台灣請用 "TWN"
  "phone": "0926818893",       // (必填) 手機號碼
  "branchNo": "H1NGNZYX6F",     // (必填) 場域編號
  "advanceData": {
    "idNumber": "A123123484",     // 身分證編號
  },
}
```

| Note |
| --- |
| 此 API 會回傳會員 ID(Member ID) |

| API Path |
| --- |
| POST api/v1/console/member/update |
| Description |
| Update member. (編修會員) |
| Body |

```
{
  "id": "16884443183640936",     // (必填) 會員唯一識別 ID
  "enabled": true,               // (必填) true(啟用), false(停用)
  "name": "小黑 3",               // (必填) 會員名稱
  "sexy": "M",                   // (必填) 性別, M: Male, F: Female
  "birthday": "2000-01-22",   // (必填) 生日
  "countryCode": "TWN",       // (必填) 國碼, 台灣請用 "TWN"
  "phone": "0926818893",    // (必填) 手機號碼
  "branchNo": "H1NGNZYX6F",     // (必填) 場域編號
  "advanceData": {
    "idNumber": "A123123484",     // 身分證編號
  },
}
```

| Note |
| --- |
| 此 API 會回傳會員 ID(Member ID) |

| API Path |
| --- |
| POST api/v1/console/member/delete |
| **Description** |
| Delete multiple member. (刪除會員) |
| **Body** |

```
{
  "idList": [ "16884443183640936", … ]     // (必填) 會員 ID 陣列
}
```

| Note |
| --- |
| 此 API 會回傳會員 ID(Member ID) |

| API Path |
| --- |
| GET api/v1/console/member/list |
| **Description** |
| List member. (查詢會員) |
| **Parameters** |
| search=enabled+eq+true+and+cardNo+eq+'A170567762'<br>sort=recordDate,desc |
| **Parameter Description** |
| search：搜尋條件。enabled(啟用), cardNo(身分證號)。<br>範例格式: enabled eq true and cardNo eq 'A170567762' // 搜尋啟用的帳號，且身分證號為 A170567762 的會員 |

sort: 排序欄位，格式: [欄位],[排序方式]。[欄位], 可用 statsDate 欄位來排序。[排序方式], asc(遞增), desc(遞減)等。

Page: 第幾頁，從 0 開始。

Size: 每頁幾筆。

Response Body

```
{
    "count": 1,
    "results": [
        {
            "id": "16884443183640936",     // (必填) 會員唯一識別 ID
            "enabled": true,               // (必填) true(啟用), false(停用)
            "name": "小黑 3",               // (必填) 會員名稱
            "sexy": "M",                   // (必填) 性別, M: Male, F: Female
            "birthday": "2000-01-22",      // (必填) 生日
            "countryCode": "TWN",          // (必填) 國碼, 台灣請用 "TWN"
            "phone": "0926818893",         // (必填) 手機號碼
            "branchNo": "H1NGNZYX6F",      // (必填) 場域編號
            "advanceData": {
                "idNumber": "A123123484",      // 身分證編號
            }
        }, …
    ]
}
```

(3) 升級為正式會員並設定會籍: 創建會員後，會員狀態為預設為非會員。在此狀態下，是無法進行設備操作及運動的，需要轉為正式會員，並設定會籍為 TurtleGym 後，方可進行操作。

API Path

POST api/v1/console/member/membership/update

Description

Update membership data. (升級正式會員，並設定會籍)

Body

```
{
  "id": "16884443183640936",    // (必填) 會員 ID
  "isFormal": true,             // (必填) 是否是正式會員, true: 正式, false: 非正式
  "branchNo": "H1NGNZYX6F",     // (必填) 場域編號
```

```
 "membership": [                 // (必填) 會籍資訊
  {
   "sNo": 0,                     // (必填) 會籍 ID, 新會員，請填 0
   "brandNo": "TG",              // (必填) 會籍品牌, TG: TurtleGym 品牌
   "levelNo": "10",              // (必填) 會籍等級, 10: Normal 等級
   "startDate": "2023-07-04",    // (必填) 開始日期
   "endDate": "2023-07-31",      // (必填) 結束日期
   "score": 0,                   // (必填) 積分，請填 0
   "accumulateScore": 0,         // (必填) 累計積分，請填 0
   "comment": "",                // (必填) 描述，請填空字串
   "recordUser": "Sys",
  }
 ]
}
```

(4) 取得會員生理量測資料 : 生理量測，會有多筆，請取日期最新的一筆來使用。

| API Path |
| --- |
| POST api/v1/console/member/measurement/get |
| **Description** |
| Get member physiological measurement. (取得會員生理量測資料) |
| **Parameters** |
| id=16884443183640936 |
| **Parameter Description** |
| id : 會員 ID |
| **Response Body** |

```
{
 "count": "16884443183640936",   // 總筆數
 "results": [
   {
     "rid": 21000077,  // 紀錄 ID
     "recordDate": "2021-02-02 15:00:00",     // 紀錄日期時間
     "recordUser": "TW005",                   // 紀錄者 ID
     "itemList": [                            // 會員量測資料項目
          {
            "itemid": 30001,                 // 項目 ID
            "recordDate": "2021-02-02",      // 項目編修日期

            "recordUser": "TW005",           // 項目編修者 ID
```

```
            "tag": "Basic",                 // 項目大類 ID
            "key": "high",                  // 項目 Key.
            "value": 180                    // 項目 Value
          }, ……       // 可多筆 項目. 一筆紀錄，會包含多筆資料項目.
     ]
   }, ……              // 可多筆 紀錄
 ]
}
```

附註說明

tag：Basic， key: high （身高)

tag：Basic， key: weight (體重)

tag：Heartbeat, key: heartbeat (脈搏)

tag：Heartbeat, key: systolicBP (收縮壓)

tag：Heartbeat, key: diastolicBP (舒張壓)

## 2. 使用場域設備

(1) 取得會員 QR Code： 使用場域設備前，需先取得會員 QR Code 授權字串，由前台產生 QR Code，以利後續掃碼使用設備。

| API Path |
| --- |
| GET api/v1/console/member/authorize/get |
| **Description** |
| Get member authorize string. (取得會員認證 QR Code 字串) |
| **Parameters** |
| id=16884455664934676 |
| **Parameter Description** |
| id： 會員 ID |
| Response Body |


```
{
    "authorization": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiJkZDNhNmExMS1kMDIwLTRmMmMtYWM1Yi02NGNhNTg1NTU3OGYiLCJzdWIiOiIxNjg4Mzc3NTA1MzU4ODYyNiIsImlhdCI6MTY4ODYyOTgyNCwiZXhwIjoxNzA0MTgxODI0fQ.fRcoYGKogGpJqpgpEB_eRztgdcXOck7WfBYRoXzuT1Y9ebSR25YIkofs1EnNnx_KvyR_yRJtdLpJ7axpe-tpfQ"
}
```


(2) 使用 iPad 掃碼 QR Code，並依操作指引，來使用設備

# 3. 取得會員運動紀錄(時間區間)

## (1) 取得會員運動歷程記錄(使用時間區間來取得)

| API Path |
| --- |
| GET api/v1/console/member/exercise/log/list |
| **Description** |
| Get member exercise log list data. (運動紀錄列表) |
| **Parameters** |
| search=statsDate+gte+'2023-07-01 12:00:00'+and+statsDate+lte+'2023-07-01 13:00:00'<br>&sort=statsDate,asc&page=0&size=100 |
| **Parameter Description** |
| search：搜尋條件，請參考 ElerlyFitness_RESTfulAPI_Console_v2.0.86.pdf 文件, <<Common Object Definition- Page, Sort and Search Parameters>>內文介紹。可查詢欄位，含 eCategory, statsDate, mid, branchNo 等。<br>sort: 排序欄位，格式: [欄位],[排序方式]。[欄位], 可用 statsDate 欄位來排序。[排序方式], asc(遞增), desc(遞減)等。<br>Page: 第幾頁，從 0 開始。<br>Size: 每頁幾筆。 |
| **Response Body** |


```
{
    "count": 5,
    "results": [
        {
            "id": "16669344081621469906388 6830",  // 紀錄 ID
            "eCategory": "I01",     // 設備分類。 P: 平台型, U01: 立柱型, I01: 等速型
            "statsDate": "2022-10-28 13:20:08",  // 資料時間
            "mid": "16214699063886830",    // 會員 ID
            "cardNo": "Y117742013",        // 會員身分證號
            "branchNo": "4P1PI7RSU6",      // 場域編號
            "eNo": "LDW02",                // 設備型號
            "eIdNo": "M2220001",           // 產品識別碼
            "eName": "等速上舉與勾踢訓練機",  // 產品名稱
            "startTime": "13:20:08",       // 運動開始時間
            "endTime": "13:21:28",         // 運動結束時間
            "usageTime": 80,               // 使用時間
            "pauseTime": 0,                // 暫停時間
            "createDate": "2022-10-28 13:21:30.767",  // 資料寫入時間
```

```
            "createUser": {              // 資料寫入來源
                "value": "",
                "key": ""
            },
            "pwm1": {                    // 等速第一缸資料
                "part": "腳",             // 設備部位，手，腳，腰等
                "usageCount": 3,         // 完成次數
                "maxAngel": 68,          // 最大角度
                "maxStrength1": 13,      // 最大強度 1
                "maxStrength1Label": "勾回",  // 方向名稱
                "maxStrength2": 28,    // 最大強度 2
                "maxStrength2Label": "前踢" // 方向名稱
            },
            "pwm2": {                    // 等速第二缸資料
                "part": "手",
                "usageCount": 1,
                "maxAngel": 75,
                "maxStrength1": 37,
                "maxStrength1Label": "上推",
                "maxStrength2": 29,
                "maxStrength2Label": "下拉"
            }
        },
        {
            "id": "164496454216214699063886830",
            "eCategory": "U01",   // 立柱型
            "statsDate": "2022-02-15 22:35:42",
            "mid": "16214699063886830",
            "cardNo": "Y117742013",
            "branchNo": "4P1PI7RSU6",
            "eNo": "Fit1",
            "eIdNo": "T4824001",
            "eName": "全身垂直律動儀",
            "startTime": "22:27:04",
            "endTime": "22:37:04",
            "usageTime": 600,
            "pauseTime": 0,
            "createDate": "2022-02-15 22:36:00.0",
```

```
            "createUser": {
                "value": "MQTT_AUTO_GEN",
                "key": "MQTT_AUTO_GEN"
            },
            "bpm": 0    // 心跳
        }, …
    ]
}
```

(2) 取得會員運動歷程記錄(使用會員編號及時間區間來取得)

| API Path |
| --- |
| GET api/v1/console/member/exercise/log/list |
| Description |
| Get member exercise log list data. (運動紀錄列表) |
| Parameters |
| search=mid+eq+'16214699063886830'+and+statsDate+gte+'2023-07-01 12:00:00' +and+statsDate+lte+'2023-07-01 13:00:00' &sort=statsDate,asc&page=0&size=100 |

(3) 取得會員運動歷程記錄(使用場域編號及時間區間來取得)

| API Path |
| --- |
| GET api/v1/console/member/exercise/log/list |
| Description |
| Get member exercise log list data. (運動紀錄列表) |
| Parameters |
| search=branchNo+eq+'4P1PI7RSU6'+and+statsDate+gte+'2023-07-01 12:00:00'+ and+statsDate+lte+'2023-07-01 13:00:00' &sort=statsDate,asc&page=0&size=100 |

# 附註 1. API 身份驗證

健康管理系統的 API 呼叫，是採用簽名驗證的方式，來進行身分認證及權限控管。每一個呼叫端，都需預先準備好 應用服務金鑰 ，以方便進行 API 接入及使用。若尚未取得，請洽系統服務供應商，取得。
簽名產生方式及 Http Header 參數說明如下。

- Client Signature Headers (Http Header):

| Name | Type | Size | Must | Description |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | | Y | Authentication signature with following parameters; refer to description of following “Authentication Parameters” |
| X-Date | string | | Y | Request time as GMT format, ex 'Mon, 26 Jun 2023 03:04:14 GMT' . |

Example:

| Http Header Parameter |
|---|
| Authorization: 'hmac username="tester", algorithm="hmac-sha1", headers="X-Date", signature="ujWCGHeec9Xd6UD2zlyxiNMCiXnDOWeVFMu5VeRUxtw="'<br>X-Date: 'Mon, 26 Jun 2023 03:04:14 GMT' |

Authorization Parameters:

| Name | Type | Size | Must | Description |
|---|---|---|---|---|
| username | string | | Y | The credential username; shall be pre-configured from server to identify client (存取代碼) |
| algorithm | string | | Y | Signature method; shall be “hmac-sha1” |
| headers | string | | Y | HTTP header used to sign the request; shall be “X-Date” |
| signature | string | | Y | Signature result; refer to the description of following “Calculate Signature” |

Calculate Signature:

| Description |
|---|
| Signature: base64(hmac-sha1(CredentialSecret, SignatureText))<br><br>CredentialSecret : The credential secrect; shall be pre-configured from server to identify client (存取密鑰)<br>SignatureText: A string used to sign the request; shall be "x-date: {request time}". Ex, "x-date: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 GMT " |

# 附註 2. API 場域使用權驗證

健康管理系統的 API 中，區分為場域用及非場域用等兩種。場域用 API，既表示需先指名套用的場域，方能進行呼叫。非場域 API，既表示不需要套用場域，也可以呼叫。
套用場域時，需要於 Http header 內，增加下列參數。

- Branch Headers:

| Name | Type | Size | Must | Description |
|---|---|---|---|---|
| X-BranchNo | striing | | N | Request use X-BranchNo setting. Ex, '4P1PI7RSU6',… . |

# 附註 3. API 取得場域資訊

| API Path |
| --- |
| GET api/v1/console/branch/list |
| **Description** |
| Get branch list. |
| **Parameters** |
| sort=modifyDate,asc&page=0&size=100 |
| **Parameter Description** |
| sort: 排序欄位，格式: [欄位],[排序方式]。[欄位], 可用 statsDate 欄位來排序。[排序方式], asc(遞增), desc(遞減)等。<br>Page: 第幾頁，從 0 開始。<br>Size: 每頁幾筆。 |
| **Response Body** |


```
{
    "count": 3,
    "results": [
        {
            "id": 1,
            "country": {
                "value": "台灣",
                "key": "TW"
            },
            "area": {
                "value": "北區",
                "key": "N"
            },
            "city": {
                "value": "新北市",
                "key": "25"
            },
            "no": "TWN001",          // 場域編號
            "name": "新北市政府店",    // 場域名稱
            "tel": "0930992997",
            "addr": "tp",
```

```
            "opening": "08:00",
            "closing": "20:00",
            "resourceList": [],
            "manager": {
                "value": "民生場管",
                "key": "FIH1000"
            },
            "enabled": true,
            "createDate": "2021-01-29 09:17:00",
            "createUser": {
                "value": "UnknownEmp",
                "key": "Sys"
            },
            "modifyDate": "2023-05-10 09:38:00",
            "modifyUser": {
                "value": "UnknownEmp",
                "key": "Sys"
            }
        },…
    ]
}
```